平面向量等和线的教学探究*

100022 北京工业大学附属中学 王 欣

摘 要:在平面上,碰到"共起点的三个向量""一个向量用另外两个不共线向量线性表示""求系数和的范围、最值"等问题,通常的解决方法是建立坐标系,利用坐标解决,或者是利用数量积运算,实现转化.若能够巧妙地利用平面向量的等和线,则可以实现代数问题的几何化,降低运算量,发展学生的直观想象素养.

关键词:平面向量基本定理;等和线

平面上共起点的三个向量的终点共线问题是"平面向量"章节的重要知识点.合理设计"平面向量"的探究问题,不仅体现平面向量的本质,而且可以实现知识的远迁移,也为一些问题的求解提供一种简捷的方法.在问题探究过程中,不断对解决问题过程进行监控修正,培养学生的元认知能力,达成落实核心素养的教育目标.

一、问题提出

人教A版高中《数学》必修第二册教材第26页有这样一道例题:如图1所示,$\overrightarrow{OA}$,$\overrightarrow{OB}$不共线,且$\overrightarrow{AC}=t\overrightarrow{AB}$ $(t\in\mathbf{R})$,用$\overrightarrow{OA}$,$\overrightarrow{OB}$表示$\overrightarrow{OC}$.

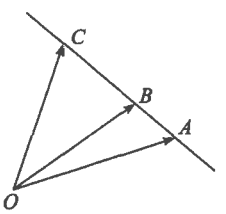

图1

解:因为$\overrightarrow{AC}=t\overrightarrow{AB}$,所以$\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{OA}+t\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OA}+t(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA})=\overrightarrow{OA}+t\overrightarrow{OB}-t\overrightarrow{OA}=(1-t)\overrightarrow{OA}+t\overrightarrow{OB}$.

在此基础上可以得到三点共线的充要条件,即平面内,若$\overrightarrow{OA}$,$\overrightarrow{OB}$不共线,且$\overrightarrow{OC}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$,$x+y=1\Leftrightarrow$平面内$A$、$B$、$C$三点共线.

对于三点共线的结论,学生比较熟悉,系数和要等于1.那么,当系数和等于除1之外的其他定值时,会是什么情况呢?能否得到类似的结论呢?能否解决更多的双变量取值范围的问题呢?

二、问题探究

(一)探究流程

探究流程如图2所示.

(二)探究过程

探究1 如图3所示,$\overrightarrow{OA}$,$\overrightarrow{OB}$不共线,点C满足$\overrightarrow{OC}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$,$x,y\in\mathbf{R}$,$x+y=1$,若$\overrightarrow{OC_1}=m\overrightarrow{OA}+n\overrightarrow{OB}$,且$\overrightarrow{OC_1}=2\overrightarrow{OC}$,求$m+n$的值并指出动点$C_1$的轨迹.若$\overrightarrow{OC_1}=k\overrightarrow{OC}$ $(k\neq0)$,求$m+n$的值并指出动点C_1的轨迹.

证明过程如下:若$\overrightarrow{OC_1}=k\overrightarrow{OC}$,$\overrightarrow{OD_1}=k\overrightarrow{OD}$ $(k\neq0)$,则$\overrightarrow{C_1D_1}=\overrightarrow{OD_1}-\overrightarrow{OC_1}=k\overrightarrow{OD}-k\overrightarrow{OC}=k\overrightarrow{CD}$,得动点$C_1$的轨迹是与$AB$平行(或重合)的直线,且$\overrightarrow{OC_1}=k\overrightarrow{OC}$,$\overrightarrow{OC_1}=k\overrightarrow{OC}=kx\overrightarrow{OA}+ky\overrightarrow{OB}=m\overrightarrow{OA}+n\overrightarrow{OB}$,$m+n=k(x+y)=k(k\neq0)$.

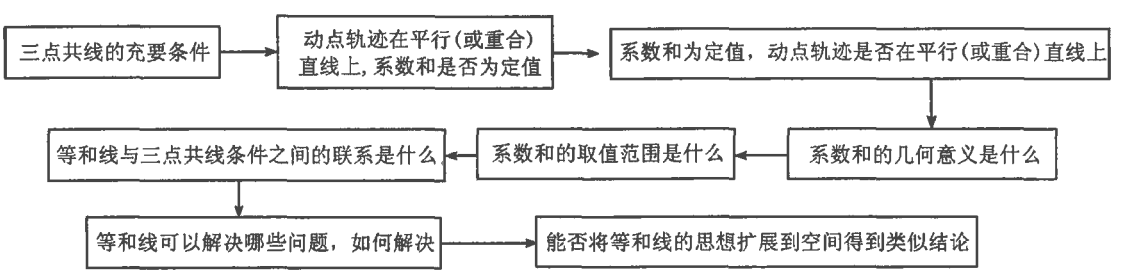

图2

*本文系北京市教育科学"十三五"规划2020年度一般课题"基于数学语言转换提升高中生数学阅读能力的实践研究"(CDDB2020251)的成果.

中国知网 https://www.cnki.net

即，平面内，若$\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$不共线，C_1位于与直线AB平行(或重合)的直线上，且满足$\overrightarrow{OC_1}=m\overrightarrow{OA}+n\overrightarrow{OB}$，则$m+n=k$($k$为定值且$k\neq0$).

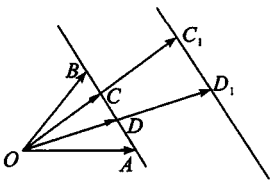

图3

探究2 如图3所示，$\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$不共线，动点C_1满足$\overrightarrow{OC_1}=m\overrightarrow{OA}+n\overrightarrow{OB}$，$m,n\in\mathbf{R}$，若$m+n=2$，求动点$C_1$的轨迹.若$m+n=k$($k\neq0$)，求动点$C_1$的轨迹.

学生通过画图，或者任取两个满足条件的点进行向量运算，得到结论：动点C_1的轨迹是与AB平行(或重合)的直线.且部分学生利用相似三角形，进一步发现动点C_1的轨迹不仅是与AB平行(或重合)的直线，其到O点的距离是AB直线到O点距离的$|k|$倍，这是因为$\overrightarrow{OC}=\frac{m}{k}\overrightarrow{OA}+\frac{n}{k}\overrightarrow{OB}$($k\neq0$)，所以$\frac{|\overrightarrow{OC_1}|}{|\overrightarrow{OC}|}=|k|$.

证明如下：若$\overrightarrow{OC_1}=m\overrightarrow{OA}+n\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OD_1}=m'\overrightarrow{OA}+n'\overrightarrow{OB}$，$m+n=k$，$m'+n'=k$，则$\overrightarrow{C_1D_1}=\overrightarrow{OD_1}-\overrightarrow{OC_1}=(m'-m)\overrightarrow{OA}+(n'-n)\overrightarrow{OB}=(m'-m)\overrightarrow{OA}+[k-m'-(k-m)]\overrightarrow{OB}=(m'-m)\overrightarrow{OA}+(m-m')\overrightarrow{OB}=(m'-m)\overrightarrow{OA}-(m'-m)\overrightarrow{OB}=(m'-m)\overrightarrow{BA}$.

即，平面内，若$\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$不共线，且动点C_1满足$\overrightarrow{OC_1}=m\overrightarrow{OA}+n\overrightarrow{OB}$，$m+n=k$($k$为定值且$k\neq0$)，则$C_1$位于与$AB$平行(或重合)的直线上.

探究3 探究k的几何意义以及取值范围.

学生通过构造8字型与A字型，得到结论：k的几何意义是相似三角形的相似比，但是最初没有考虑到$k=0$的情况.教师可以进一步引导学生思考k是否可以为0或者负数(如图4所示)，修正所得到的结论.在学生认为k的取值不可以为0时，一起讨论$k=0$的可能性以及证明方法.

在小组分工讨论的基础上，学生可以建构如下知识.

1.平面内一组基底$\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$及任一向量$\overrightarrow{OC}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$，$x,y\in\mathbf{R}$，若点$C$在直线$AB$上或在平行于$AB$的直线上$\Leftrightarrow x+y=k$($k$为定值).把直线$AB$以及与直线$AB$平行的直线称为等和线.

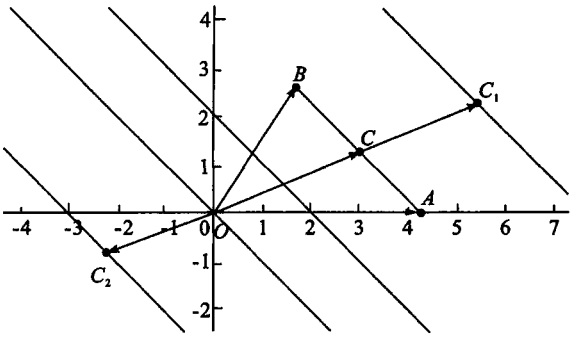

图4

2.$|k|$(点O到直线AB距离的倍数)是两个相似三角形的相似比值.

3.k的取值情况如表1所示.

表1

五种位置关系	等和线l与直线AB的位置分布	对应k的取值
1	等和线l与起点O位于直线AB两侧	$k>1$
2	等和线l与AB重合	$k=1$
3	等和线l在起点O与直线AB之间	$0<k<1$
4	等和线l恰好经过起点O	$k=0$
5	等和线l与直线AB位于起点O两侧	$k<0$

探究4 给定两个长度为1的平面向量$\overrightarrow{OA}$和$\overrightarrow{OB}$，它们的夹角为120°.如图5所示，点C在以O为圆心的圆弧$\overset{\frown}{AB}$上变动.若$\overrightarrow{OC}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$，其中$x,y\in\mathbf{R}$，求$x+y$的最大值.

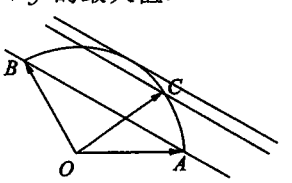

图5

这个问题通常利用三角函数的定义、平面向量的数量积运算、均值不等式来解决，但是如果令$z=x+y$后平移直线，将是最直观简洁的方法.有了等和线的知识就可以将双变量的取值范围问题转化为距离问题，很快就得到将直线平移到相切位置时，系数和取到最大值2.

三、反思拓展

等和线巧妙地将代数问题转化为图形关系问题，将系数和的代数式运算转化为距离的比例运算，将复杂的不等式问题、范围问题、数量积问题转化为

(下转第38页)

中国知网 https://www.cnki.net

评注:本题的常规解法是寻找点A'在底面的射影点,作出二面角的平面角再进行计算.该方法不仅思维要求高,而且计算量也比向量投影法大.通过本题可以发现,利用建系法解题,有时不需要三个两两互相垂直的平面.

总结:凡解析几何或立体几何中涉及对称、旋转或者翻折有关的问题,基本都涉及一些夹角不变、线段长度不变的性质,这些都可以利用向量投影来描述.计算方法就是设点坐标,利用投影不变列方程计算.

笔者罗列了在解决有关距离题目中用到的向量投影法和相应技巧,该方法来自对教材中点到直线距离公式的推导的反思与再学习.如教材中利用向量投影法计算点到直线距离,这也是对向量法投影的再次学习.在学习过程中,可以类比得出教材中的点到平面的距离公式,还可以得出其他有关距离的公式.如本文中的题2,利用平面上的投影线段长计算点到平面的距离的公式.学生在不断学习、尝试中,体会到向量的独特结构和运算体系,该过程有助于学生数学抽象、逻辑推理、数学运算和直观想象等核心素养的培养.

(上接第33页)

简单、直接、操作方便的点到直线的距离问题.在双变量代数式求取值范围或最值问题时,利用平面向量的等和线,具有很大的求解优势.

例题1 如图6所示,已知向量$\overrightarrow{AC}$,$\overrightarrow{AD}$和$\overrightarrow{AB}$在正方形网格中,若$\overrightarrow{AC}=\lambda\overrightarrow{AB}+\mu\overrightarrow{AD}$,则$\lambda+\mu$等于多少?

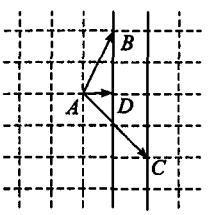

图6

对于这个问题,学生通常会利用构造平行四边形的方法或者利用向量的坐标进行求解,但是有了等和线的知识后,学生就能迅速得到C所在的直线与BD平行,且距离为2倍的关系.

例题2 在矩形$ABCD$中,如图7所示,$AB=1$,$AD=2$,动点P在以点C为圆心且与BD相切的圆上,若$\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}+\mu\overrightarrow{AD}$,则$\lambda+\mu$的最大值为多少?

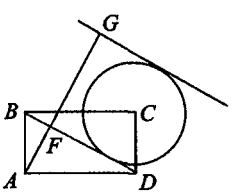

图7

学生借助平面向量的等和线,发现直线与圆相切时系数和为最值.此时最大值$\lambda+\mu=\frac{AG}{AF}=3$.

等和线在解决平面向量基本定理中,双变量代数式求取值范围或最值时,具有几何直观的优势.在利用等和线解题时,一般先找到三点共线($\lambda+\mu=1$)的情形,然后作平行线(即等和线,$\lambda+\mu=k$),最后利用相似求出相似比,即$\lambda+\mu$的值即可.由于操作步骤明确,学生上手容易,很多代数问题均可以转化为几何问题解决.此外,上述探究4问题还可以进一步推广为求$x+3y$的最大值.通过改变基底$\overrightarrow{OB}$为$\frac{1}{3}\overrightarrow{OB}$,即$\overrightarrow{OC}=x\overrightarrow{OA}+3y\cdot(\frac{1}{3}\overrightarrow{OB})$,从而将问题转化为已经解决的问题.

教学中,还可以考虑将平面的结论拓展到空间,得到类似的结论:设O、A、B、C是不共线的四点,则空间中任意一点P都存在唯一的有序实数组(x,y,z),使得$\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OC}$,若$x+y+z=1$,则$P$、$A$、$B$、$C$四点共面,反之也成立.这样就将平面的"等和线"向空间拓展为"等和面".求共起点向量关系式的系数和问题就可以通过"等和面"转化为空间中的点到平面的距离问题,实现了从二维空间向三维空间的转化.

在平时的教学中,教师要善于挖掘问题的本质,培养学生的问题意识和创新能力.例如,系数和等于1的情况是教材中提及的内容,也是探究内容中的特殊情况,而特殊性满足一般性,一般性又寓于特殊性之中.教师要在教材的基础内容上,与学生更深入地探讨问题的本质,发掘出适用于一般性问题的解决方法.

参考文献

[1] 戴宏照.等和线与等和面及应用[J].中学生数学(上旬),2018(2).

[2] 何春强.巧用等和线秒解向量题[J].中学数学教学参考(下旬),2019(11).

[3] 代赵玉,许志城,魏俊潮.巧用等和线解决向量双变量问题[J].数理化解题研究,2022(25).

[4] 李颖慧.巧用向量等和线求解一类双参数和式的问题[J].数学教学研究,2022(3).

中国知网 https://www.cnki.net